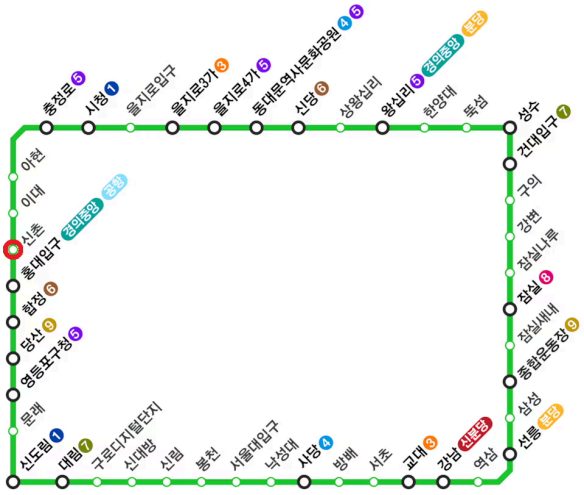
23309번 - 철도 공사 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	512 MB (추가 메모리 없음)	5887	1260	872	22.953%

문제



[그림] 2호선 노선도

연세대학교가 위치한 신촌역이 속한 2호선은 그림과 같이 N개의 역이 원형으로 연결되어 있다. 각 역은 고유 번호가 할당돼 있으며 역들의 고유 번호는 서로 다르다. 그리고 특정 역의 다음 역은 시계 방향으로 인접한 역을 의미하고, 이전 역은 반시계 방향으로 인접한 역을 의미한다.

2호선은 지하철 노선들 중 유일한 흑자 노선이다. 때문에 2호선 공사 자금이 넉넉하기에 M번의 공사를 거치려고 한다. 각 공사는 다음 4가지 중 하나를 시행한다.

- 고유 번호 i를 가진 역의 다음 역의 고유 번호를 출력하고, 그 사이에 고유 번호 j인 역을 설립한다.
- 고유 번호 i를 가진 역의 이전 역의 고유 번호를 출력하고, 그 사이에 고유 번호 j인 역을 설립한다.
- 고유 번호 i를 가진 역의 다음 역을 폐쇄하고 그 역의 고유 번호를 출력한다.
- 고유 번호 i를 가진 역의 이전 역을 폐쇄하고 그 역의 고유 번호를 출력한다.

이 때, 이미 설립한 역은 다시 설립하지 않으며 폐쇄한 역은 다시 설립될 수 있다. 그리고 폐쇄 작업은 현재 설립된 역이 2개 이상일 때만 들어온다.

2호선을 공사하는 프로그램을 만들어보자.

입력

첫 번째 줄에 공사를 시작하기 이전에 있는 역의 개수를 나타내는 양의 정수 N과 공사 횟수를 나타내는 양의 정수 M이 주어진다. ($1 \le N \le 500\,000$, $1 \le M \le 1\,500\,000$)

두 번째 줄에는 공사를 시작하기 이전에 있는 역의 고유 번호를 시계 방향 순서대로 주어진다. 같은 고유 번호를 가진 역은 주어지지 않는다.

이후 M개의 줄에 걸쳐서 공사에 대한 정보를 다음과 같이 주어진다.

- `BN` i j : 고유 번호 i를 가진 역의 다음 역의 고유 번호를 출력하고, 그 사이에 고유 번호 j인 역을 설립한다.
- `BP` i j : 고유 번호 i를 가진 역의 이전 역의 고유 번호를 출력하고, 그 사이에 고유 번호 j인 역을 설립한다.
- `CN` i : 고유 번호 i를 가진 역의 다음 역을 폐쇄하고 그 역의 고유 번호를 출력한다.
- `CP` i : 고유 번호 i를 가진 역의 이전 역을 폐쇄하고 그 역의 고유 번호를 출력한다.

입력으로 들어오는 모든 역의 고유 번호는 1 이상 $1\,000\,000$ 이하의 양의 정수다. 폐쇄 작업은 현재 설립된 역이 2개 이상일 때만 들어오며, 이미 설립된 역은 또 설립될 수 없지만 폐쇄된 역은 다시 설립될 수 있다.

출력

각 공사에 대한 출력 값을 M개의 줄에 걸쳐서 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
2 7 3 5
BN 5 11
BP 3 6
CP 2
CN 7
```

예제 출력 1 복사

```
2
7
11
6
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2021 연세대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/2822) F번

- 문제를 만든 사람: lky7674 (/user/lky7674)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), cs71107 (/user/cs71107), Juno (/user/Juno), Picasso (/user/Picasso), tony9402 (/user/tony9402), yjyj1027 (/user/yjyj1027), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 연결 리스트 (/problem/tag/154)

메모